Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

QUEIMADURAS E TRAUMA ELÉTRICO

CURSO EXTENSIVO 2024



INTRODUÇÃO:

PROF. ANTÔNIO RIVAS

Queridos alunos do Estratégia Med, me chamo Antonio Rivas. Sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pela Faculdade de Medicina da USP, onde atuei como preceptor da disciplina de Cirurgia Plástica e Queimaduras e atualmente componho o núcleo do ATLS como instrutor.

Vou contar para vocês um pouco da minha história de vida.

Fiz dois anos de cursinho para entrar na faculdade de medicina. Fui relapso e sem foco durante o colégio e no primeiro ano de cursinho, mas então tive um estalo: percebi que as coisas não caem do céu e se eu não tivesse foco nos meus objetivos, eu iria falhar novamente.

A partir desse momento, percebi que precisava abdicar de alguns prazeres imediatos e aumentar minha dedicação naquilo que eu tinha adotado como objetivo de vida.

Desde que mudei meu comportamento e adotei essa filosofia, consegui ser bem-sucedido em tudo que me propus a fazer bem.

@dr.antoniorivas

Estratégia MED

Em 2012, me formei como melhor aluno da faculdade de Medicina da UFSC, com índice acadêmico acumulado de 9,36. Na ocasião, recebi dois prêmios de honra ao mérito de melhor aluno, sendo um da reitoria da universidade e outro da Associação Catarinense de Medicina.

Em 2013, eu parei por um ano, para conseguir juntar dinheiro e não precisar dar plantões durante a residência. Eu sabia que a residência de cirurgia geral era puxada, e queria me dedicar integralmente a essa atividade.

Então, me propus a trabalhar com afinco e assim o fiz. Trabalhei de domingo a domingo durante um ano e estudei para ingressar no serviço de residência dos meus sonhos – o Hospital das Clínicas da USP.

Em 2014, fui aprovado na residência de cirurgia geral e, em 2016, na residência de cirurgia plástica.

Durante a residência obtive as melhores notas nas avaliações trimestrais e as maiores notas de desempenho prático e, ao final do ano de 2018, recebi o prêmio de Melhor Residente de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da USP. Em 2019, concluí a residência e me tornei preceptor da disciplina de cirurgia plástica do HCFMUSP.

Ainda em 2019, realizei prova de título de especialista em cirurgia plástica e fui aprovado com a maior nota do país. Na ocasião recebi o prêmio Farid Hakme, concedido ao primeiro colocado nacional da prova de título de especialista.

Hoje sou professor do Emed, instrutor do ATLS e pratico medicina privada nos maiores hospitais do país.

Diante de tudo isso, posso dizer a vocês de peito aberto que a trajetória foi longa, mas valeu cada gota de todo meu esforço e digo mais, se eu voltasse no tempo, me dedicaria da mesma forma de novo.

Acredito que trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Quando temos foco e nos dedicamos, não existem limites ou barreiras que não possam ser transpostas.

Estou aqui para te ajudar a manter o foco e garantir sua vaga na residência médica. Eu consegui e você também vai!

Conte comigo.

SUMÁRIO

2.0 SITUAÇÃO-PROBLEMA 6

1.0 INTRODUÇÃO 6

3.0 CLASSIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE DAS QUEIMADURAS 7

3.1 ESPESSURA SUPERFICIAL (1° GRAU) 8

3.2 ESPESSURA PARCIAL SUPERFICIAL (2° GRAU SUPERFICIAL) 9

3.3 ESPESSURA PARCIAL PROFUNDA (2° GRAU PROFUNDO) 9

3.4 ESPESSURA TOTAL (3° GRAU) 10

3.5 EXTENSÃO PARA PLANOS PROFUNDOS (4° GRAU) 11

4.0 RESPOSTA METABÓLICA DE QUEIMADURAS 12

5.0 ATENDIMENTO INICIAL ÀS VÍTIMAS DE QUEIMADURA 13

5.1 MANEJO PRÉ-HOSPITALAR 13

5.2 MANEJO HOSPITALAR 15

5.2.1 VIA AÉREA 15

5.2.2 VENTILAÇÃO E OXIGENAÇÃO 16

5.2.3 ESTIMATIVA DE SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA E CIRCULAÇÃO 18

5.2.4 ESCAROTOMIA, ANALGESIA, PROFILAXIA PARA TROMBOEMBOLISMO VENOSO 22

,DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA, VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E ANTIBIOTICOPROFILAXIA 22

5.2.4.1 ANTIBIOTICOPROFILAXIA 22

5.2.4.2 ESCAROTOMIA 23

5.2.4.3 ANALGESIA 23

5.2.4.4 PROFILAXIA DO TÉTANO 24

5.2.4.5 PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO 24

5.2.4.6 DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA 24

5.3 CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO EM UTI E UNIDADE DE QUEIMADOS 25

6.0 TRATAMENTO DEFINITIVO DAS ÁREAS QUEIMADAS 26

7.0 NUTRIÇÃO EM PACIENTES QUEIMADOS 27

7.1 INDICAÇÃO DE DIETA POR SONDA 27

8.0 QUEIMADURAS ELÉTRICAS 28

8.1 MECANISMO DE QUEIMADURA 28

8.2 RABDOMIÓLISE E MIOGLOBINÚRIA 28

8.3 SÍNDROME COMPARTIMENTAL 29

8.4 ARRITMIA CARDÍACA 30

8.5 LESÕES SECUNDÁRIAS 30

9.0 COMPLICAÇÕES DE QUEIMADURAS 30

9.1 COMPLICAÇÕES PRECOCES 30

9.1.1 INFECÇÃO DA ÁREA QUEIMADA E SEPSE 30

9.1.2 SÍNDROME DE OGILVIE 31

9.1.3 ÚLCERA DE CURLING 31

9.1.4 ÍLEO ADINÂMICO 31

9.2 COMPLICAÇÕES TARDIAS 31

9.2.1 ÚLCERA DE MARJOLIN 31

9.2.2 SEQUELAS DE QUEIMADURAS 32

10.0 RESPOSTAS PARA A SITUAÇÃO-PROBLEMA INICIAL 32

11.0 LISTA DE QUESTÕES 35

12.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 36

13.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

O tema “lesões térmicas”, composto por queimaduras e traumas elétricos, é bastante prevalente nas provas de Residência Médica e perfaz, aproximadamente, 5% do total de questões da prova de Cirurgia.

Portanto, a chance de você encontrar uma questão referente a esse tópico em sua prova é alta e isso é especialmente verdade nas bancas dos concursos mais concorridos.

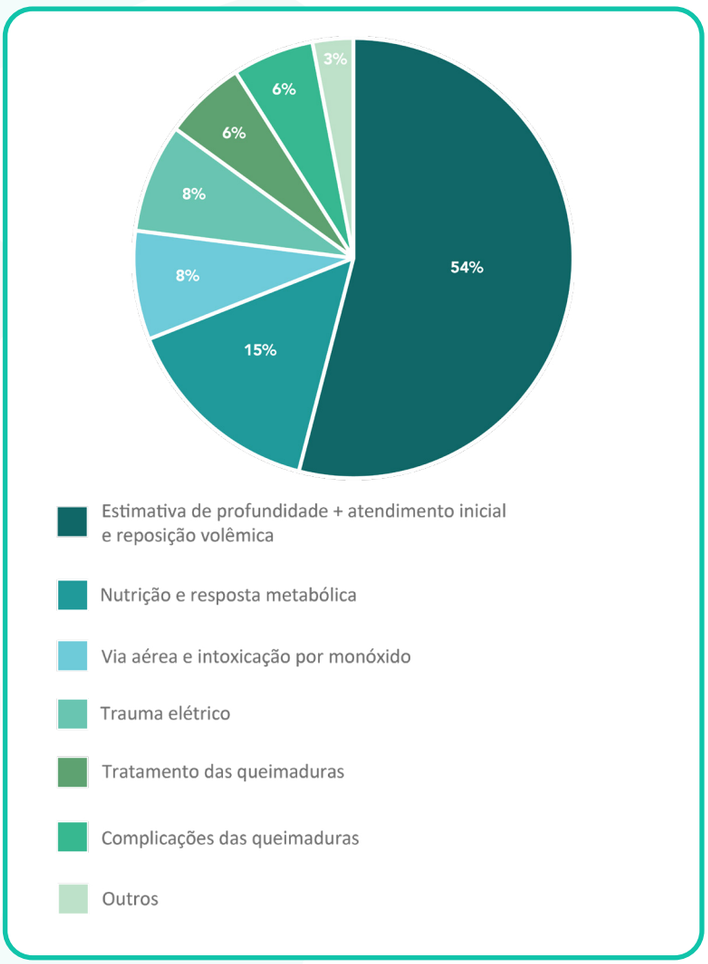
Este livro foi baseado na resolução extensiva de várias questões de cirurgia, dos principais concursos de residência do país. Aqui, você encontrará os subtópicos centrais desse tema, que são efetivamente cobrados em prova.

Quando estiver lendo, fique atento às tabelas, aos quadros de resumo e aos trechos em negrito. Ali estão contidas informações-chave, de forma sumarizada, para que você seja bem-sucedido ao responder à maioria das questões.

Após a leitura deste capítulo, para obter sucesso na maioria esmagadora das questões, você deverá ter o domínio sobre os seguintes tópicos:

- **Como classificar a profundidade das queimaduras.**
- **Aspectos básicos sobre resposta metabólica em pacientes queimados.**
- **Como realizar o manejo hospitalar de uma vítima de queimadura ou trauma elétrico, que inclui:**
  - **manejo de via aérea;**
  - **diagnóstico de intoxicação por monóxido de carbono;**
  - **cálculo de superfície corpórea queimada e reposição volêmica;**
  - **como realizar o tratamento das áreas queimadas.**
- **Características gerais do trauma elétrico.**
- **Principais complicações associadas às queimaduras.**

O gráfico mostra como esses tópicos estão divididos, em ordem de incidência, nas provas de Residência. Idealmente, você deve estudar todos os temas, mas, através do gráfico, poderá ter uma noção do que é mais relevante para as provas.



Após essa breve introdução, vamos começar!

CAPÍTULO
2.0 SITUAÇÃO-PROBLEMA

O objetivo da situação problema é servir como um “pré-teste” de seus conhecimentos sobre queimaduras. Tente resolvê-la com seus conhecimentos atuais, mas não se desespere se você não souber as respostas agora.

Ao final do livro, você vai encontrar este caso clínico resolvido.

No seu primeiro mês de formado, você recebe uma proposta para atuar em um serviço de emergência secundário de uma cidade do interior.

Eis que, no meio de um plantão tranquilo, você escuta uma gritaria no corredor e é comunicado pelo enfermeiro que houve um incêndio em uma fábrica de papelão e que o SAMU acaba de trazer um paciente que estava no interior das instalações dessa fábrica.

Trata-se de um paciente de 36 anos, do sexo masculino, peso aproximado de 80kg. O socorrista refere que a vítima foi retirada de dentro do prédio em chamas.

O paciente está acordado e apresenta lesão nas seguintes regiões:

- todo o tórax e abdome anterior, com bolhas;
- todo o membro superior esquerdo, sem bolhas, com coloração esbranquiçada e aspecto coriáceo;
- todo o membro superior direito, com bolhas;
- ambas as pernas, com hiperemia, sem bolhas.

A equipe do SAMU refere ter administrado 1000 mL de solução aquecida de ringer lactato durante o trajeto, que durou aproximadamente uma hora.

Ao tentar conversar com o paciente, você percebe que ele está confuso e agitado.

Ele apresenta, à admissão, os seguintes sinais vitais: FC 120bpm, Sat O_2 98% com cateter de O_2 5L/min e P.A. de 130x90 mmHg.

Com relação ao caso acima, responda às seguintes perguntas:

1. Quais são as prioridades no atendimento a esse paciente?

2. Considerando o cenário em que ocorreu a queimadura e a apresentação clínica do paciente, qual é a provável causa da agitação e confusão mental? Como você deve manejá-la?

3. Qual é a estimativa, em percentagem, da superfície corporal queimada do paciente acima?

4. Segundo o ATLS (*Advanced Trauma Life Support*) e a ABA (*American Burn Association*), qual é a quantidade de volume que o paciente necessita receber nas primeiras 24h?

5. Qual conduta de urgência deve ser realizada para o caso acima, considerando as áreas queimadas?

6. Esse paciente necessita de transferência ou você pode mantê-lo no hospital em que está? Justifique.

7. Descreva, de forma sucinta, qual é o tratamento definitivo para o membro superior esquerdo queimado.

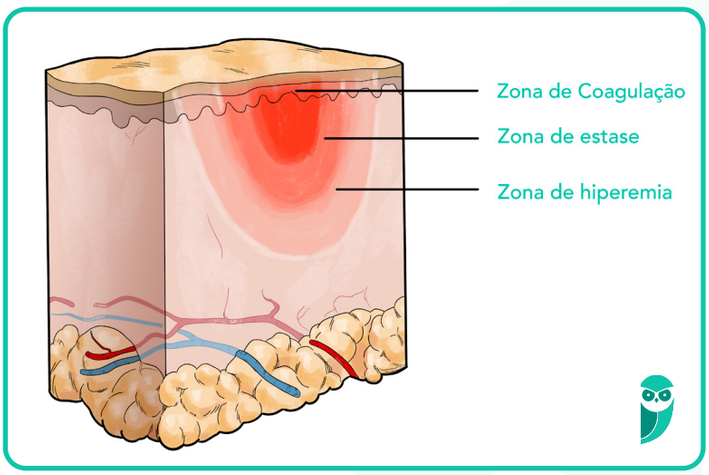
CAPÍTULO

3.0 CLASSIFICAÇÃO DE PROFUNDIDADE DAS QUEIMADURAS

Estrategista, ao resolver as questões sobre queimaduras, você notará que grande parte delas necessita do conhecimento sobre a classificação da profundidade das lesões como pré-requisito. Justamente por isso, este subtópico é tão importante.

A profundidade das lesões térmicas é diretamente proporcional à temperatura da fonte de calor e também ao tempo de exposição.

Além disso, a profundidade também costuma ser inversamente proporcional à espessura da pele, ou seja, quanto mais delgada a pele, mais profunda é a queimadura.



Desse modo, fluídos de alta viscosidade e com calor específico elevado tendem a produzir lesões mais profundas e graves. Além disso, crianças, por apresentam a pele mais fina, também tendem a sofrer lesões mais profundas.

Parece óbvio, mas vale a pena lembrarmos que **quanto mais profunda a queimadura, mais grave ela é.**

Antes de começarmos a falar da classificação das queimaduras propriamente, devemos ter em mente que toda a área queimada pode ser dividida em três zonas.

ZONAS DE QUEIMADURA	
Zona de coagulação	Área de destruição tecidual, com necrose de coagulação.
Zona de estase	Área mais próxima à zona de coagulação. Nesta área, há redução da perfusão e lesão tecidual, mas o tecido ainda pode ser salvo.
Zona de hiperemia	Circunda a zona de estase e apresenta vascularização aumentada.

A informação mais importante que podemos extrair dessa tabela é o fato de que a zona de estase e a zona de hiperemia podem se converter em zonas de coagulação. Essa conversão acontece mediante insultos adicionais, como hipovolemia, infecção cutânea, sepse ou edema.

Justamente por isso, para evitarmos que haja o aprofundamento da queimadura, devemos prover um atendimento coordenado e eficaz. Afinal, a profundidade das lesões, assim como a extensão da superfície corpórea queimada, têm íntima relação prognóstica com a morbidade e a mortalidade nos pacientes queimados.

Visto isso, agora vamos tratar da profundidade das áreas queimadas propriamente ditas.

3.1 ESPESSURA SUPERFICIAL (1° GRAU)

Essas lesões acometem apenas a camada epidérmica da pele.

Para não esquecermos, o grande estereótipo da queimadura de primeiro grau é a queimadura solar, caracterizada por uma área de hiperemia, moderadamente dolorosa e que **não apresenta bolhas.**

Na evolução natural da queimadura de primeiro grau há redução da dor e do eritema dentro de três a quatro dias e a regeneração completa do tecido em seis a sete dias.



Fique atento: a ausência de bolhas ou flictenas é a principal forma de diferenciarmos as queimaduras de primeiro grau em relação às lesões mais profundas. **Nas provas, quando o examinador mencionar a palavra "bolha", imediatamente, você deve conceber que essa lesão não é de primeiro grau.**

As queimaduras superficiais, raramente, apresentam repercussões sistêmicas e por conta disso, essa é a única espessura de queimadura que não deve ser incluída no cálculo de superfície corpórea queimada. Em consequência disso, elas também não são levadas em consideração nas fórmulas de reposição volêmica.

LESÕES DE ESPESSURA SUPERFICIAL (1º GRAU)
- Não apresentam bolhas.
- Não possuem repercussão sistêmica relevante.
- Não devem ser incluídas no cálculo de superfície corporal queimada.

3.2 ESPESSURA PARCIAL SUPERFICIAL (2° GRAU SUPERFICIAL)

Essas queimaduras acometem toda a epiderme e a camada mais superficial da derme (derme papilar).

São caracterizadas pela formação de bolhas, além de serem extremamente dolorosas. Apresentam uma coloração vermelha viva e empalidecem à digitopressão.

As áreas com queimadura de segundo grau superficial geralmente apresentam restauração completa em até 21 dias após a queimadura. Essas lesões não costumam deixar cicatrizes, no entanto, é comum haver discromia na região restaurada.



LESÕES DE ESPESSURA PARCIAL SUPERFICIAL (2º GRAU)
- Apresentam bolhas.
- São extremamente dolorosas.
- Têm cor vermelha viva e empalidecem à digitopressão.

3.3 ESPESSURA PARCIAL PROFUNDA (2° GRAU PROFUNDO)

Essas queimaduras se estendem até a porção mais profunda da derme (derme reticular), destruindo parte dos folículos pilosos e do tecido glandular.

São lesões menos dolorosas do que as queimaduras de segundo grau superficial. Afinal, há destruição parcial das terminações nervosas cutâneas.



Essas lesões, sempre, apresentam bolhas (íntegras ou rotas) e têm uma tonalidade de vermelho desbotado ou salmão. Além disso, não empalidecem ou empalidecem pouco à digitopressão.

Essas características clínicas são importantes para diferenciarmos lesões de segundo grau profundo em relação às lesões de segundo grau superficial.

Se não forem enxertadas, as queimaduras de segundo grau profundo podem levar semanas a meses para cicatrizar. Isso decorre da destruição dos folículos pilosos e das glândulas situadas na derme. Afinal, essas duas classes de anexos cutâneos contêm um reservatório celular imprescindível ao processo de restauração.

Por conta disso, as queimaduras de espessura parcial profunda cursam com cicatrização hipertrófica e contraturas graves quando não recebem tratamento cirúrgico.

Na prática, mesmo com todos esses aspectos clínicos específicos, distinguir precocemente as áreas de queimadura de espessura parcial profunda em relação às de espessura parcial superficial nem sempre é uma tarefa fácil.

LESÕES DE ESPESSURA PARCIAL PROFUNDA (2º GRAU PROFUNDO)
- Apresentam bolhas.
- Cor vermelho pálido/salmão; empalidece pouco à digitopressão.
- Menos dolorosas que as queimaduras de segundo grau superficial.

3.4 ESPESSURA TOTAL (3° GRAU)



Essas lesões são caracterizadas pela destruição de todas as camadas da derme. Em geral, são indolores ou hipoestésicas, pois há acometimento de quase todas as terminações nervosas da pele.

As áreas com queimaduras 3º grau passam a ter uma consistência seca e inelástica, como couro, e assumem uma coloração branca e nacarada, com aspecto céreo.

Não se identifica a mudança de coloração à digitopressão e vasos trombosados podem ser facilmente identificados na superfície queimada. Tipicamente, não se observam bolhas.

Uma peculiaridade importante dessas lesões é que as **queimaduras de 3º grau circunferenciais dos membros, frequentemente, produzem isquemia distal às áreas queimadas.**

Esse fenômeno acontece em decorrência da consistência inelástica adquirida, associada ao edema subjacente da área queimada. Essa combinação leva à compressão dos feixes neurovasculares, produzindo isquemia.

Em queimaduras torácicas de 3º grau, a pele queimada de consistência inelástica pode produzir restrição à expansão do tórax, levando à insuficiência respiratória. Já nas queimaduras abdominais, essa lesão pode favorecer o surgimento da síndrome compartimental abdominal.

As queimaduras de terceiro grau, quando não são tratadas cirurgicamente, evoluem com uma cicatrização exuberante, com formação de grandes contraturas, levando a um prejuízo estético e funcional muito importante.

LESÕES DE ESPESSURA TOTAL (3º GRAU)
- Não apresentam bolhas.
- Pele com aspecto branco nacarado, céreo, com vasos trombosados.
- Indolor ou minimamente dolorosa.

3.5 EXTENSÃO PARA PLANOS PROFUNDOS (4° GRAU)

Essa é a classificação dada às lesões que acometem a profundidade da fáscia, músculo, ossos ou outros tecidos profundos em relação ao tecido celular subcutâneo.

O ATLS e algumas outras bibliografias incluem as queimaduras de 4º grau nas queimaduras de espessura total.

A tabela, abaixo, resume todas as características encontradas em cada uma das queimaduras e é o item mais importante deste tópico. Estude este quadro, você não se arrependerá.

PROFUNDIDADE	APARÊNCIA	SENSIBILIDADE	CURA
Superficial (epiderme – 1º grau)	Hiperêmica, sem bolhas, empalidece à digitopressão.	Dolorosa	Regeneração completa em 6 a 7 dias. **Tratamento com sintomáticos e hidratação.**
Espessura parcial superficial (derme papilar – 2º grau superficial)	Hiperêmica, presença de bolhas, empalidece à digitopressão.	Extremamente dolorosa	Restauração completa em até 21 dias. **Tratamento com curativos.**
Espessura parcial profunda (derme reticular – 2º grau profundo)	Presença de bolhas, cor vermelho desbotado, empalidece pouco ou não empalidece à digitopressão.	Moderadamente dolorosa (dor à pressão)	Geralmente, cicatriza de semanas a meses, com sequelas. **Necessita de tratamento cirúrgico.**
Espessura total (toda a derme – 3º grau)	Pele seca e inelástica, lembrando couro, cor esbranquiçada, nacarada, de aspecto céreo, presença de vasos trombosados, sem bolhas.	Indolor ou pouco dolorosa (dor à pressão profunda)	Em geral, não evolui, espontaneamente, para a cura. **Necessita de tratamento cirúrgico.**
*Extensão para planos profundos (4º grau)	*Acomete fáscia, músculo ou ossos.	*Indolor ou pouco dolorosa (dor à pressão profunda)	*Em geral, não evolui, espontaneamente, para a cura. **Necessita de tratamento cirúrgico.**

*Parte das bibliografias médicas, inclusive o manual do ATLS, classifica como 3º grau as lesões que acometem fáscia, músculo e ossos. Ou seja, elas consideram as queimaduras de 3º e 4º graus como um grupo único.

CAI NA PROVA

(UFCG 2017) Sobre as queimaduras de primeiro grau, considere as assertivas abaixo, utilizando V para verdadeiro e F para falso: ( ) As queimaduras de primeiro grau são, por definição, lesões confinadas à epiderme.; ( ) As queimaduras de primeiro grau são dolorosas, eritematosas e pálidas ao toque, com a barreira epidérmica intacta.; ( ) Estas queimaduras não resultam em cicatrizes, e o tratamento visa conforto com o uso de pomadas suavizantes tópicas, com ou sem aloe, e anti-inflamatórios não esteroides orais (AINEs). A sequência correta para as assertivas acima é:

A) V, V, V.
B) V, F, V.
C) V, F, F.
D) F, V, V.
E) F, F, F.

COMENTÁRIO

Essa questão apresenta 3 conceitos que, praticamente, delimitam tudo o que você precisa saber sobre as queimaduras de primeiro grau.

As queimaduras de primeiro grau são, por definição, lesões confinadas à epiderme. Essa é, justamente, a definição de queimadura de primeiro grau. O grande estereótipo dessa classe de queimaduras são as queimaduras solares.

As queimaduras de primeiro grau são dolorosas, eritematosas e pálidas ao toque, com a barreira epidérmica intacta. A palidez ao toque ou à digitopressão é característica compatível com queimaduras de primeiro grau. O aspecto macroscópico da violação da integridade da barreira epidérmica é a presença de bolhas ou flictenas. Sendo assim, queimaduras com bolhas, por definição, não podem ser consideradas como de primeiro grau.

Estas queimaduras não resultam em cicatrizes e o tratamento visa conforto com o uso de pomadas suavizantes tópicas, com ou sem aloe, e anti-inflamatórios não esteroides orais (AINEs). As queimaduras de primeiro grau apresentam regeneração completa e não deixam quaisquer cicatrizes. Seu tratamento é feito, basicamente, através da hidratação da pele, sintomáticos e hidratação por via oral.

GABARITO: ALTERNATIVA A.

CAPÍTULO

4.0 RESPOSTA METABÓLICA DE QUEIMADURAS

Imediatamente após a lesão térmica, diversos mediadores vasoativos como citocinas, prostaglandinas e radicais de oxigênio são liberados a partir do tecido queimado.

A liberação dessas substâncias produz o aumento da permeabilidade capilar e consequentemente, o extravasamento de líquidos para o espaço intersticial nas áreas próximas às queimaduras.

Nos casos em que as superfícies corpóreas queimadas (SCQ) superam 20%, os pacientes desenvolvem uma resposta sistêmica a esses mediadores, que pode incluir: febre, taquicardia, hipotensão e oligúria. Em pacientes com SCQ de 40% ou mais, pode ocorrer também uma depressão miocárdica.

Como consequência a essa resposta sistêmica, os pacientes com queimaduras graves apresentam choque relacionado à queimadura e edema generalizado.

Em grandes queimados, outro fator relevante é a destruição local das hemácias e a redução de seu tempo de vida mediada pelo processo inflamatório. Esse fenômeno reduz a capacidade de transporte de oxigênio, o que contribui para o agravamento do choque pela queimadura.

As vítimas de queimadura também desenvolvem uma resposta hipermetabólica duradoura, que resulta no aumento dramático do gasto de energia e do catabolismo proteico. **O aumento das catecolaminas, glucagon e cortisol são os principais elementos correlacionados à elevação da taxa metabólica e ao catabolismo nos queimados.**

Os níveis de hormônios anabólicos, por sua vez, encontram-se diminuídos e podem permanecer assim por várias semanas, após uma queimadura grave.

Outra característica comum aos pacientes gravemente queimados é a coagulopatia induzida por trauma, responsável por produzir alterações da cascata de coagulação e fibrinólise importantes. Essas alterações costumam ser diretamente proporcionais à extensão e profundidade das lesões.

Por fim, vale lembrar que as vítimas de queimadura, mesmo apresentando um estado inflamatório agudo, encontram-se sob supressão de seu sistema imunológico e isso afeta as vias da imunidade celular e humoral. Tal fenômeno predispõe ao surgimento de infecções.

CAPÍTULO

5.0 ATENDIMENTO INICIAL ÀS VÍTIMAS DE QUEIMADURA

Este é o tópico sobre queimaduras que mais cai em provas de Residência. Devemos dar destaque ao MANEJO HOSPITALAR, especialmente para os cálculos de superfície corpórea queimada e de reposição volêmica.

5.1 MANEJO PRÉ-HOSPITALAR

As prioridades do manejo pré-hospitalar de pacientes queimados, dificilmente, são cobradas em prova. O principal objetivo de listá-las aqui é auxiliá-lo a construir mentalmente um algoritmo de manejo do paciente, desde o momento da queimadura até o tratamento final.

Logo abaixo, encontra-se uma tabela com as principais medidas a serem adotadas no atendimento pré-hospitalar a uma vítima de queimadura.

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
Oferecer O_2 suplementar a todos os pacientes vítimas de queimadura. Caso haja suspeita de lesão de via aérea, considerar intubação.
Interromper o processo de queimadura: remover roupas (desde que não estejam grudadas no paciente) e joias. Em queimaduras químicas, pode ser necessária a irrigação imediata da área afetada.
Transferir o paciente para unidade de emergência o quanto antes, evitando qualquer medida não urgente que possa retardar o transporte.
Cobrir o paciente com lençóis limpos e cobertores térmicos, visando evitar hipotermia.
Controlar a dor. Em um primeiro momento, deve-se evitar medicações que provocam rebaixamento do nível de consciência, pois podem mascarar quadros de intoxicação por CO.

Dois questionamentos pertinentes sobre o atendimento pré-hospitalar:

Devemos irrigar queimaduras no momento do atendimento?

Essa medida pode ser considerada para queimaduras menores (até 5% de superfície queimada). Recomenda-se o resfriamento por 20 a 30 minutos, imediatamente após a queimadura, e o fluido utilizado deve estar em temperatura acima de 8°C.

Nesse contexto, a temperatura do paciente deve ser monitorizada para evitar hipotermia.

Como deve ser a reposição volêmica no pré-hospitalar?

A reposição volêmica não precisa ser uma preocupação do atendimento pré-hospitalar, desde que o tempo de transporte da vítima seja inferior a uma hora.

Nos casos em que a obtenção de um acesso venoso esteja favorável e não atrase o transporte, a Sociedade Americana de Queimaduras recomenda a administração de 500mL/h de *ringer lactato* para adultos.

CAI NA PROVA

(UFRN - 2022) As queimaduras são traumatismos muito frequentes na prática clínica diária do prontosocorro, e suas consequências podem ser devastadoras. Uma das medidas iniciais recomendadas em casos de queimaduras graves por explosão é

A) envolver o paciente em um cobertor.
B) utilizar curativos úmidos no paciente.
C) mobilizar precocemente a região cervical.
D) administrar analgésicos por via intramuscular.

COMENTÁRIO:

Vamos comentar cada alternativa separadamente.

Correta a alternativa "a": Em vítimas de queimadura grave devemos sempre lembrar de prevenir a hipotermia, e uma das medidas preconizadas é cobrir o paciente com lençol e/ou cobertor.

Incorreta a alternativa "b": Curativos úmidos não são preconizados no atendimento inicial do paciente queimado. A irrigação de queimaduras no momento do atendimento pode ser considerada para queimaduras menores (até 5% de superfície queimada). Recomenda-se o resfriamento por 20 a 30 minutos, imediatamente após a queimadura, e o fluido utilizado deve estar em temperatura acima de 8°C.

Incorreta a alternativa "c": Devemos lembrar que pacientes vítimas de queimaduras por explosão também são consideradas "politraumatizadas" e a sequência de atendimento inicial do ATLS (ABCDE) não muda. Dessa forma, são prioridades garantir a permeabilidade da via aérea, bem como imobilizar a coluna cervical (A).

Incorreta a alternativa "d": Comumente, as vítimas de queimadura apresentam muita dor e por conta disso, recomenda-se que a analgesia seja realizada com opioides potentes, como fentanil ou morfina, por via endovenosa. As vias subcutânea e intramuscular podem ter uma absorção errática, em decorrência das alterações perfusionais relacionadas ao choque por queimadura.

5.2 MANEJO HOSPITALAR

Estrategista, neste subtópico, encontram-se as informações mais relevantes para sua prova. Portanto, leia-o com atenção.

O manejo hospitalar da vítima de queimadura é muito semelhante ao manejo despendido às vítimas de trauma e deve ser feito de forma hierarquizada, seguindo o mnemônico de atendimento inicial do ATLS (ABCDE).

Portanto, a primeira conduta deve ser garantir uma via aérea patente. Após essa medida, devemos assegurar ventilação e oxigenação adequadas e na sequência, tratar o choque por queimadura através de reposição volêmica.

Depois dessas medidas, oferecemos os cuidados iniciais para as áreas queimadas e avaliamos a necessidade de transferência para unidade de queimados ou UTI.

Vamos analisar cada um desses itens com mais detalhes.

5.2.1 VIA AÉREA

A queimadura de vias aéreas sempre deve ser lembrada precocemente no paciente queimado, pois negligenciá-la resultará em um desfecho catastrófico. Veja o porquê.

À medida que os tecidos queimados na via aérea têm sua anatomia distorcida pelo edema, pode haver obstrução completa à passagem de ar, tornado a ventilação sob máscara, e a intubação orotraqueal praticamente impossíveis.

Nessa situação, caso a hipoxemia não seja prontamente contornada, você presenciará uma parada cardiorrespiratória.

Portanto, **sempre esteja atento às características clínicas que possam remeter a uma queimadura de via aérea, tais como:**

- **queimadura em ambientes fechados;**
- **chamuscamento de barba, sobrancelha e vibrissas;**
- **escarro carbonáceo;**
- **queimaduras de face, em geral.**

Abaixo, elencamos as situações em que você **sempre** deverá considerar uma intubação precoce. As indicações destacadas em negrito são as que mais aparecem em provas.

CRITÉRIOS PARA INTUBAÇÃO PRECOCE

- **SINAIS DE OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS: ROUQUIDÃO, ESTRIDOR, USO ACESSÓRIO DE MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS E RETRAÇÃO ESTERNAL.**
- EXTENSÃO DA QUEIMADURA > 40% A 50%.
- **QUEIMADURAS FACIAIS EXTENSAS E PROFUNDAS.**
- QUEIMADURAS DENTRO DA BOCA.
- EDEMA FACIAL IMPORTANTE.
- **DEGLUTIÇÃO DIFÍCIL: ATENÇÃO PARA SIALORREIA.**
- **SINAIS DE COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO: FADIGA RESPIRATÓRIA, OXIGENAÇÃO OU VENTILAÇÃO INSUFICIENTES.**
- **DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (GLASGOW ≤ 8).**
- TRANSFERÊNCIA DE GRANDES QUEIMADOS, COM CHANCE DE COMPROMETIMENTO DE VIA AÉREA, SEM PESSOAL QUALIFICADO PARA INTUBAR NO TRAJETO.
- QUEIMADURAS CERVICAIS DE ESPESSURA TOTAL, CIRCUNFERENCIAIS.

CAI NA PROVA

(USP RP 2016) Mulher de 25 anos de idade foi encaminhada a um hospital de urgência com relato de ter sido resgatada de incêndio em casa noturna há 1 hora. Apresentava ferida de queimadura circular de aspecto esbranquiçado e indolor nos membros inferiores abrangendo 10% da superfície corporal, escarro carbonáceo, rouquidão e muito agitada. Quais as condutas prioritárias no atendimento inicial?

A) Máscara de oxigênio a 10 Litros por minuto e analgesia.
B) Sedação e escarotomia.
C) Intubação e oxigênio a 100%.
D) Hidratação parenteral e antibioticoprofilaxia.

COMENTÁRIO

Correta a alternativa C.

Escarro carbonáceo e rouquidão são elementos sugestivos de queimadura de via aérea. A rouquidão é um sinal de comprometimento iminente da via aérea e caracteriza a necessidade de obtermos uma via aérea definitiva, sendo a primeira escolha a intubação orotraqueal.

Vale lembrar que a prioridade inicial no atendimento das vítimas de queimadura é garantir a perviedade das vias aéreas.

5.2.2 VENTILAÇÃO E OXIGENAÇÃO

Ventilação e oxigenação em queimados agudos é nossa segunda prioridade no atendimento. Existem quatro situações, nas vítimas de queimadura, em que a ventilação e/ou a oxigenação se encontram prejudicadas. São elas:

1. intoxicação por monóxido de carbono;
2. queimadura de terceiro grau circunferencial de tórax;
3. lesão bronco-alveolar por inalação de gases tóxicos;
4. trauma torácico associado à queimadura.

Vamos analisar, detalhadamente, cada uma dessas situações problema.

- **Intoxicação por monóxido de carbono:** A intoxicação por monóxido de carbono sempre deve ser lembrada em vítimas de queimadura em local fechado.

A fisiopatologia da intoxicação pelo monóxido de carbono (CO) é consequência da afinidade dessa molécula com a hemoglobina. Uma vez ligado a ela, o CO impede que as moléculas de oxigênio sejam transportadas até os tecidos.

Os sintomas da intoxicação variam de acordo com os níveis de CO ligados à hemoglobina (carboxihemoglobina), conforme a tabela a seguir.

INTOXICAÇÃO POR COHb (Carboxihemoglobina)	
0-10%	Assintomático – níveis presentes em tabagistas pesados
20-30%	Náuseas e cefaleia
30-40%	Confusão e agitação
40-60%	Coma e depressão respiratória
>60%	Morte

O diagnóstico da intoxicação por CO é realizado através da dosagem de carboxihemoglobina.

A oximetria de pulso não sofre alterações frente à carboxihemoglobinemia e, portanto, não pode ser levada em consideração para o diagnóstico.

A medida da pressão arterial de O2 (PaO2) na gasometria arterial também tende a não se alterar. Afinal, a PaO2 na gasometria reflete o oxigênio que está dissolvido no sangue e não ligado à hemoglobina.

Portanto, a gasometria arterial também não é um exame confiável para o diagnóstico de intoxicação por CO.

O manejo inicial dos quadros de intoxicação é feito através da administração de oxigênio a 100% por máscara não reinalante, com reservatório, em alto fluxo.

Nos casos em que há indicação de intubação pelo rebaixamento de consciência, deve-se oferecer uma FiO_2 (fração inspirada de oxigênio) de 100%.

Com a oxigenoterapia, a meia-vida da carboxihemoglobina é reduzida de 240 minutos para 90 minutos.

A câmara hiperbárica está indicada em algumas situações de intoxicação por CO, mas o ATLS sugere que o encaminhamento para terapia hiperbárica seja feito por especialistas.

CAI NA PROVA

(UFCG 2015) Um homem de 30 anos luta contra incêndio em sua casa por cerca de 3 horas. Duas horas depois vai ao pronto-socorro queixando-se de dor de cabeça, náuseas, tontura e distúrbios visuais. Ao exame físico, está eupnéico e consciente. O tratamento apropriado é:

A) Hemodiálise.
B) Tratamento na câmera hiperbárica.
C) Infusão de bicarbonato de sódio.
D) Máscara de oxigênio a 100%.
E) Broncoscopia para avaliar a lesão.

COMENTÁRIO

Correta a alternativa D. Inicialmente, devemos perceber que esse paciente apresenta um quadro de envenenamento por inalação de monóxido de carbono (CO). Essa suspeita sempre deve existir quando existe história de incêndio associada a confinamento.

Os sintomas da intoxicação por CO variam de acordo com os níveis de carboxihemoglobina. O paciente acima apresenta sintomas compatíveis com níveis de COHb entre 20% e 30%.

O tratamento inicial para intoxicação por monóxido de carbono, em paciente com Glasgow maior que 8, requer oferta de oxigênio através de máscara não reinalante, com reservatório.

- **Queimadura torácica circunferencial de terceiro grau:** o aspecto inelástico adquirido pela pele com queimaduras de espessura total (3º grau) impede que haja a expansão torácica, prejudicando a ventilação.
- Nesses casos, é necessária a realização de incisões na pele queimada até a profundidade do subcutâneo (escarotomia), para permitir que haja expansão torácica.
- **Lesão bronco-alveolar pela inalação de gases tóxicos:** a inalação de componentes químicos da fumaça é a grande responsável pela lesão das vias aéreas infraglóticas, diferentemente das vias aéreas supraglóticas, em que os principais agentes causadores de lesão são os gases aquecidos.

Os sinais de acometimento bronco-alveolar incluem desconforto respiratório e produção aumentada de secreção. Comumente, há piora progressiva dos sintomas com o passar do tempo.

Nesses casos, o tratamento inicial é feito através de medidas de suporte, como a oferta de oxigênio, o manejo do broncoespasmo, a fisioterapia respiratória agressiva e a hidratação criteriosa, evitando-se a hipervolemia.

- **Trauma torácico:** as principais lesões torácicas no trauma serão abordadas em detalhes no livro de trauma. Entre elas, encontram-se a contusão pulmonar, o pneumotórax e o hemotórax.

VENTILAÇÃO E OXIGENAÇÃO
• A confusão mental e o coma em um paciente vítima de queimadura em ambiente fechado, provavelmente, representam intoxicação por CO.
• A oximetria de pulso e a gasometria não são métodos confiáveis para o diagnóstico de intoxicação por CO.
• O tratamento inicial, para os casos de intoxicação por CO, é a oferta de oxigênio sob máscara não reinalante ou tubo endotraqueal com FiO2 de 100%.
• Pacientes com queimaduras circunferenciais de 3º grau no tórax devem ser submetidos à escarotomia para permitir a expansão torácica.
• Deve-se suspeitar de trauma torácico em vítimas de queimadura associada à explosão ou acidente automobilístico.

5.2.3 ESTIMATIVA DE SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA E CIRCULAÇÃO

ATENÇÃO: **A maioria das questões sobre queimadura, nas provas de Residência, trata desse tópico.**

Para definirmos o montante da reposição volêmica, é fundamental calcularmos o percentual de superfície corpórea queimada (SCQ). Tenha em mente que **queimaduras de primeiro grau não devem ser contabilizadas no cálculo, pois não produzem repercussão sistêmica relevante.**

Os serviços especializados em queimaduras costumam utilizar diagramas para o cálculo preciso de superfície corpórea queimada. Dentre eles, um dos mais aplicados é o diagrama de Lund-Browder. As provas de Residência, por vezes, mencionam esse diagrama, mas não cobram o cálculo de superfície corpórea queimada através de sua aplicação.

O método de estimativa de SCQ mais cobrado nas provas chama-se diagrama da "regra dos nove" de Wallace. Adianto que, para ter sucesso nas questões que envolvem cálculo de superfície corporal queimada, é obrigatório que você o decore.

O diagrama apresenta-se conforme a imagem a seguir.

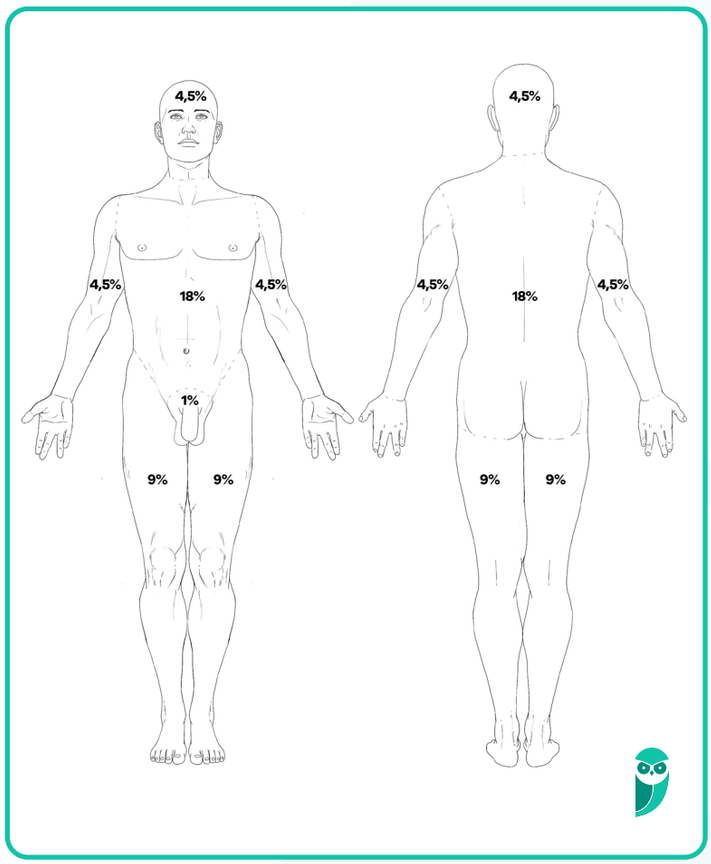


DIAGRAMA DA REGRA DOS NOVE DE WALLACE

No diagrama de Wallace, as áreas corporais são contabilizadas da seguinte maneira:

- Cabeça: 9% da superfície corporal
- Membro superior direito: 9% da superfície corporal
- Membro superior esquerdo: 9% da superfície corporal
- Tronco: 36% da superfície corporal
- Membro inferior direito: 18% da superfície corporal
- Membro inferior esquerdo: 18% da superfície corporal
- Períneo: 1% da superfície corporal

Como você pode observar, todas as regiões do diagrama compõem múltiplos de nove e essa é a razão que dá nome à regra. O único número que foge a ela corresponde à região do períneo, que perfaz 1% da superfície corporal.

Vale lembrar que algumas bancas consideram a região do pescoço como 1%.

Outra forma prática descrita pelo ATLS, para o cálculo de superfícies corpóreas pequenas, é a regra da palma da mão. Para aplicá-la, consideramos que a palma da mão do paciente (incluindo os dedos) corresponde a aproximadamente 1% da superfície corpórea.

É importante frisar que a regra dos nove de Wallace é menos precisa para o cálculo de superfície corpórea queimada em crianças e por conta disso, o ATLS utiliza um diagrama próprio para essa finalidade.

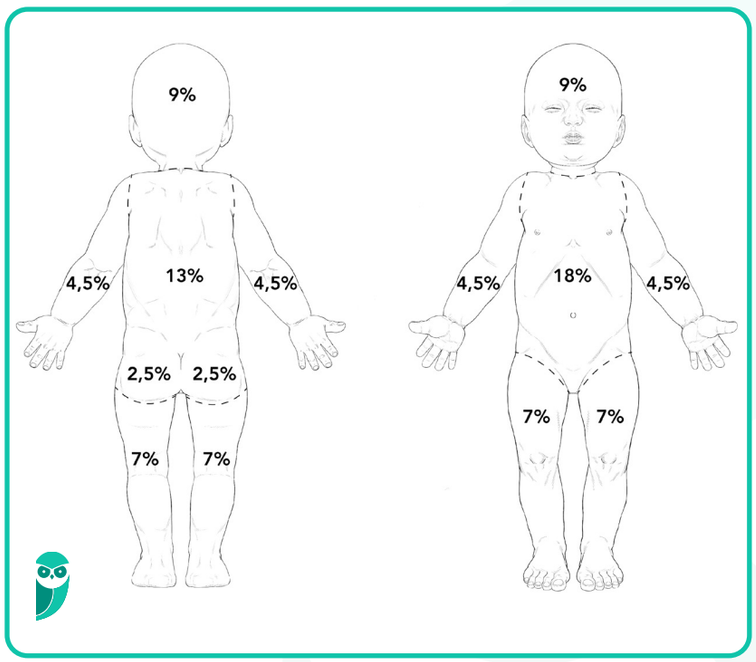
Esse diagrama é cobrado com menor frequência nas provas, mas caso sobre tempo, vale a pena memorizá-lo.

DIAGRAMA DO CÁLCULO DE SUPERFÍCIE QUEIMADA EM CRIANÇAS

A reposição volêmica está, formalmente, indicada em qualquer paciente com superfície corpórea queimada superior a 20%, segundo o ATLS.

Nesse contexto, existem diversas fórmulas para estimativa de volume a ser administrado, mas na prova, apenas três delas são cobradas (encontram-se no quadro a seguir). Para acertar a maioria das questões, é imprescindível que você as memorize.

Todas as fórmulas a seguir preconizam que a hidratação seja feita com *ringer lactato* e que metade do volume deva ser administrada nas primeiras 8 horas e a outra metade, nas 16 horas subsequentes.



O *ringer lactato* é o cristaloide de escolha, pois a administração de solução fisiológica em grandes quantidades pode favorecer o surgimento de acidose hiperclorêmica.

Vale lembrar que o volume de cristaloides administrado no atendimento pré-hospitalar deve ser subtraído do volume a ser administrado nas primeiras 8 horas.

FÓRMULAS DE REPOSIÇÃO VOLÊMICA	
PARKLAND (ATLS -Trauma elétrico)	**4 x SCQ* x PESO (volume em 24 horas)**
ATLS (10ª ed.) Adultos	**2 x SCQ* x PESO (volume em 24 horas)**
ATLS (10ª ed.) Pacientes pediátricos (<14 anos)	**3 x SCQ* x PESO (volume em 24 horas)**

SCQ*: SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA

Para crianças com peso inferior a 30kg, além da reposição volêmica com *ringer lactato*, conforme a fórmula, deve-se administrar uma solução de manutenção de glicose 5% em *ringer lactato* (D5LR).

É muito importante termos em mente que **as fórmulas de reposição volêmica devem servir como guia para o início da administração de volume, mas o elemento mais preciso para controlar a reposição volêmica deve ser o débito urinário.**

Atenção, pois este é um conceito frequentemente cobrado em provas:

O débito urinário alvo para adultos deve ser de 0,5mL/kg/h, para crianças, de 0,5 a 1mL/h e para crianças com menos de 30 kg, de 1 a 2mL/kg/h.

O incremento ou a diminuição da infusão de volume deve ser primariamente controlado a partir do débito urinário e isso é especialmente válido para as primeiras 48 horas após a queimadura.

DÉBITO URINÁRIO	
ADULTOS	0,5 mL/kg/h
CRIANÇAS	1 mL/kg/h
CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 30kg	1 – 2 mL/kg/h

O choque por queimadura é uma condição bastante deletéria. No entanto, devemos lembrar que, assim como o choque, a sobrecarga de volume também é ruim.

A hipervolemia está associada a:

- **Síndrome compartimental abdominal.**
- **Síndrome compartimental de membros.**
- **Complicações pulmonares.**
- **Aumento da profundidade da queimadura, secundária à inviabilização da zona de estase por edema.**

Desse modo, o volume a ser infundido deve ser suficiente para que se atinjam os níveis de diurese alvo.

SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA E REPOSIÇÃO VOLÊMICA

• Queimaduras de 1º grau não devem ser incluídas no cálculo de superfície corpórea queimada.

• Decore a regra dos 9 de Wallace.

• Decore as fórmulas de reposição volêmica.

• Decore os valores referentes ao débito urinário esperado.

• Memorize os conceitos de que o débito urinário é a principal ferramenta para avaliarmos a reposição volêmica e de que a hipervolemia é prejudicial.

CAI NA PROVA

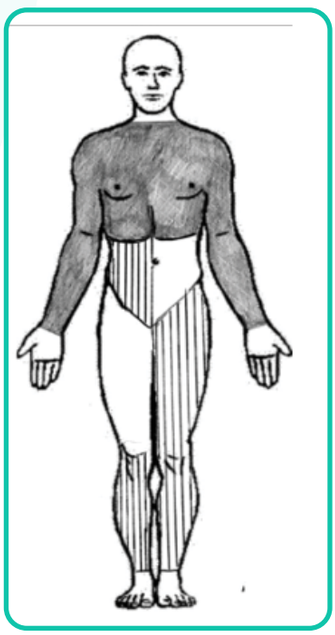
(UNICAMP - 2023) Homem, 26a, é trazido ao Pronto Socorro após queimadura na face anterior do corpo, por uso de álcool líquido em churrasqueira.) Durante o atendimento inicial foi proposta reposição volêmica conforme o ATLS 10ª. edição. CONSIDERANDO A REGRA DOS 9 PARA SER UTILIZADA NA FÓRMULA DE PARKLAND, A SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA, CONFORME A ILUSTRAÇÃO ABAIXO, É:

A) 22,5%.

B) 20,5%.

C) 43%.

D) 45%.



Legenda: Queimadura de segundo grau = coloração cinza sólida; queimadura de primeiro grau = listrado vertical.

COMENTÁRIO:

Questão a respeito do cálculo de superfície corpórea queimada baseado no diagrama da regra dos 9. Antes de tudo, devemos nos lembrar que queimaduras de primeiro grau não entram no cálculo. Logo, as áreas queimadas descritas no enunciado devem ser contabilizadas da seguinte forma:

o Tórax anterior: Aproximadamente 9%

o Metade anterior dos membros superiores: 9%

Portanto, a superfície corpórea queimada é de aproximadamente 18%. O valor que mais se aproxima a esse encontra-se na alternativa "B" - 20,5%.

Gabarito: alternativa B.

(UFSC - 2022) Um paciente do sexo masculino de 45 anos de idade e 80 kg sofreu queimadura de segundo grau por óleo quente em uma extensão estimada em 35% de sua área corpórea.

Considerando a fórmula de Parkland, qual é a estimada reposição de cristaloides para as primeiras 24 horas para este paciente?

A) 2.800 ml
B) 5.600 ml
C) 8.400 ml
D) 11.200 ml
E) 14.000 ml

COMENTÁRIO

Correta a alternativa D.

Considerando a reposição volêmica, segundo a fórmula de Parkland (4 x superfície corpórea queimada x peso), esse paciente deverá receber 11.200mL de ringer lactato em 24 horas, sendo que metade desse volume de ser infundido nas primeiras 8 horas e a outra metade, nas próximas 16 horas.

Vale lembrar que a fórmula de reposição deve servir somente como um guia condutor. Nesse contexto, a diurese deve ser o parâmetro principal para avaliar a hidratação e coordenar a infusão volêmica.

Para esse paciente, o alvo de diurese deve ser de, aproximadamente, 0,5mL/kg/hora.

5.2.4 ESCAROTOMIA, ANALGESIA, PROFILAXIA PARA TROMBOEMBOLISMO VENOSO ,DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA, VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E ANTIBIOTICOPROFILAXIA

Após garantirmos a via aérea, a ventilação, a oxigenação e o início da ressuscitação volêmica, estamos aptos a partir para as outras medidas previstas no atendimento inicial.

Essas medidas incluem:

1. Avaliação de necessidade de escarotomia dos membros
2. Analgesia
3. Profilaxia do tétano
4. Profilaxia para tromboembolismo venoso (TEV)
5. Descompressão gástrica

5.2.4.1 ANTIBIOTICOPROFILAXIA

Perceba que, no subtítulo, a palavra "antibioticoprofilaxia" está riscada. Ela foi incluída ali e está riscada de propósito.

Esse recurso foi aplicado, justamente, para chamar sua atenção para um conceito cobrado em prova: **pacientes queimados não devem receber antibioticoprofilaxia sistêmica**, à exceção daqueles que estão em vias de ser operados.

Ao contrário da profilaxia sistêmica, a antibioticoterapia tópica está formalmente indicada para lesões de espessura parcial profunda (2º grau profundo) e na prática também é aplicada às queimaduras de espessura parcial superficial (2º grau superficial) e de espessura total (3º grau).

Os antimicrobianos mais comumente utilizados são a sulfadiazina de prata a 1%, o nitrato de prata e o acetato de mafenide.

Logo abaixo, encontra-se uma tabela com as principais características dos antimicrobianos tópicos. Esse tipo de questão já caiu em prova de acesso direto, mas é infrequente. Portanto, não priorize a memorização desta tabela.

ANTIMICROBIANO	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Sulfadiazina de prata 1%	Os curativos devem ser trocados a cada 12h (devido à meia-vida do antimicrobiano). Pode produzir leucopenia transitória (reversível com a suspensão temporária da medicação).
Acetato de mafenide	Boa penetração em escaras e cartilagens. A aplicação é dolorosa. Pode produzir acidose metabólica.
Nitrato de prata 0,5%	Pode produzir discromia cutânea e hiponatremia.

5.2.4.2 ESCAROTOMIA

Outra medida do atendimento inicial bastante requisitada em provas é a escarotomia. Esse é um procedimento indicado para todas as queimaduras circunferenciais de espessura total (3º grau).

Devemos lembrar que as queimaduras de terceiro grau fazem com que a pele se torne enrijecida e inelástica.

Essa característica disposta em um arranjo circunferencial, associada ao edema da queimadura, faz com que haja compressão dos tecidos subjacentes à área queimada.

Nos membros, esse fenômeno pode produzir síndrome compartimental e isquemia distal à queimadura. No tórax, pode comprometer a ventilação e no abdome pode favorecer o surgimento da síndrome compartimental abdominal.

A escarotomia é sempre um tratamento de urgência e consiste na realização de incisões nas áreas em que há queimadura de espessura total, até a exposição do subcutâneo.

Essa medida produz o alívio da pressão nos tecidos subjacentes à área queimada, impedindo complicações como a isquemia dos membros e a restrição torácica.

Tecnicamente, preconiza-se que as incisões sejam realizadas em sentido longitudinal aos membros, geralmente nas faces lateral e medial. No entanto, nada impede que mais de duas incisões sejam realizadas.

A escarotomia é um procedimento que pode ser realizado na sala de trauma!

5.2.4.3 ANALGESIA

Comumente, as vítimas de queimadura apresentam muita dor e por conta disso, recomenda-se que a analgesia seja realizada com **opioides potentes,** como fentanil ou morfina, **por via endovenosa**.

As vias subcutânea e intramuscular podem ter uma absorção errática, em decorrência das alterações perfusionais relacionadas ao choque por queimadura.

Caso o paciente também se encontre ansioso, o uso de benzodiazepínicos é recomendado.

Idealmente, o uso de medicações sedativas ou analgésicas, que deprimam o sistema nervoso central, deve ser iniciado somente após o manejo adequado da via aérea e ventilação.

A justificativa para essa conduta é que essas medicações não mascarem certas condições, como a intoxicação por monóxido de carbono.

5.2.4.4 PROFILAXIA DO TÉTANO

A profilaxia do tétano deve ser revisada para todas as vítimas de queimadura de 2º e 3º graus. Fique atento, pois essa conduta já caiu em provas práticas.

5.2.4.5 PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO

A profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) está indicada no momento da admissão, para todos os pacientes com mais de 20% da superfície corpórea queimada, desde que não coexistam traumas ou outras condições que contraindiquem a administração de anticoagulantes.

5.2.4.6 DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA

A descompressão gástrica é feita através da passagem de uma sonda nasogástrica e está indicada para todos os pacientes com superfície corpórea queimada acima de 20% ou, ainda, que apresentem distensão abdominal, náuseas ou vômitos.

MEDIDAS ADICIONAIS DO ATENDIMENTO INICIAL
- A antibioticoprofilaxia sistêmica é contraindicada e deve ser considerada apenas nos procedimentos cirúrgicos.
- Queimaduras circunferenciais de 3º grau devem ser submetidas à escarotomia.
- A analgesia deve ser feita com opioides e, em pacientes ansiosos, podem ser usados benzodiazepínicos.
- Sempre revisar a vacinação antitetânica para queimaduras de segundo e terceiro graus.
- Pacientes com superfície corpórea queimada acima de 20% devem receber sondagem nasogástrica e profilaxia para TEV (desde que não existam contraindicações).

CAI NA PROVA

(USP-SP - 2022) Homem de 42 anos sofreu queimaduras por combustão de álcool em tronco e membros inferiores. Foi trazido ao pronto-socorro de hospital secundário, onde recebeu o atendimento inicial. Ao exame: consciente e orientado, Glasgow 15, ventilação com murmúrio vesicular presente a simétrico, saturação de oxigênio em ar ambiente de 97%, frequência respiratória de 20 ipm, frequência cardíaca de 98 bpm, pressão arterial de 100 x 60 mmHg, queimaduras de segundo e terceiro graus em abdome, coxa direita e coxa esquerda. A equipe médica iniciou a reposição volêmica com cristaloides e realizou analgesia endovenosa.

Qual das condutas abaixo também deve ser implementada no atendimento inicial
desse paciente?

A) Checagem da vacinação antitetânica.
B) Cateter nasal com oxigênio a 100%.
C) Desbridamento das queimaduras de terceiro grau.
D) Monitorização cardíaca em terapia intensiva.

COMENTÁRIO:

O manejo hospitalar da vítima de queimadura é muito semelhante ao manejo despendido às vítimas de trauma e deve ser feito de forma hierarquizada, seguindo o mnemônico de atendimento inicial do ATLS (ABCDE). Portanto, a primeira conduta deve ser garantir uma via aérea

patente. Após essa medida, devemos assegurar ventilação e oxigenação adequadas e na sequência, tratar o choque por queimadura através de reposição volêmica. Depois dessas medidas, oferecemos os cuidados iniciais para as áreas queimadas e avaliamos a necessidade de transferência para unidade de queimados ou UTI.

Correta a alternativa "a": Conforme o status vacinal, a profilaxia do tétano deve ser realizada em todo paciente vítima de queimadura de 2º ou 3º graus.

Incorreta a alternativa "b": Está correta a administração de oxigênio a 100%, mas por máscara não reinalante (diferente de cateter nasal), com reservatório, em alto fluxo.

Incorreta a alternativa "c": Desbridamento das queimaduras deve ser realizado posteriormente, não no atendimento inicial.

Incorreta a alternativa "d": Está correto a monitorização cardíaca em terapia intensiva, mas não faz parte do atendimento inicial.

5.3 CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO EM UTI E UNIDADE DE QUEIMADOS

Após todas essas medidas iniciais, devemos definir se o paciente é candidato à alta com seguimento ambulatorial, referenciamento à unidade de queimados ou então, admissão em UTI.

Pacientes com necessidade de monitorização invasiva, ventilação mecânica ou instabilidade hemodinâmica devem ser admitidos em UTI.

Já a transferência para unidades de queimados está indicada, segundo a Sociedade Americana de Queimaduras, nas seguintes situações:

CRITÉRIOS DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE QUEIMADOS
Queimaduras de 2º grau acima de 10% da superfície corporal queimada.
Queimadura em face, mãos, pés, genitália, períneo ou articulações.
Qualquer queimadura de terceiro grau.
Queimaduras elétricas.
Queimaduras químicas.
Lesão inalatória.
Queimaduras em pacientes com comorbidades que possam aumentar a mortalidade.
Queimaduras associadas a traumas concomitantes.
Queimaduras em crianças, sem equipe qualificada.
Queimaduras em pacientes que necessitem suporte social, emocional ou reabilitação.

Fique atento, não é incomum as bancas cobrarem as indicações de transferência para centros de queimados.

(AMRIGS - 2022 - adaptada) Queimaduras de períneo e articulações são menos graves pois são áreas de pequena extensão e geralmente não necessitam de internação por serem de bom prognóstico.

A) Certo.

B) Errado.

COMENTÁRIO:

Como vimos queimaduras de períneo e articulações são mais graves, por isso geralmente necessitam de internação e transferência para o centro de queimados.

Gabarito: Errado.

CAPÍTULO

6.0 TRATAMENTO DEFINITIVO DAS ÁREAS QUEIMADAS

O tratamento das queimaduras varia de acordo com a profundidade da lesão.

Ferimentos de primeiro e segundo graus superficiais podem ser tratados de forma conservadora. Já as lesões de segundo grau profundo e terceiro e quarto graus necessitam de tratamento cirúrgico, idealmente entre 24 e 72 horas após a queimadura.

Até o momento da cirurgia, recomenda-se a aplicação de curativos oclusivos com antimicrobianos tópicos. Essa conduta é especialmente recomendada para queimaduras de espessura parcial profunda.

Alguns autores exprimem controvérsias em relação ao uso de antimicrobianos sobre queimaduras de 3º grau não operadas. Afinal, teoricamente, os antimicrobianos seriam pouco capazes de penetrar a escara. Entretanto, na prática, os curativos oclusivos para essas lesões também são realizados com uso de antimicrobianos.

As cirurgias para o tratamento de queimaduras consistem em ressecar a região queimada e prover uma cobertura para a área cruenta, que quase sempre é obtida através da enxertia de pele.

Os enxertos de pele podem ser divididos, conforme sua espessura, em parciais ou totais.

- Os enxertos de pele parcial são compostos por epiderme e parte da derme. Apresentam abundância em relação a áreas doadoras, mas são esteticamente e funcionalmente inferiores aos enxertos de pele total, pois sofrem maior retração cicatricial (retração secundária) pela ação dos miofibroblastos.
- Os enxertos de pele de espessura total, por sua vez, são compostos pela epiderme e espessura total da derme. Esse tipo de enxerto apresenta áreas doadoras mais escassas, porém, é funcionalmente e esteticamente superior aos enxertos de pele parcial. Sua superioridade é resultado da menor retração secundária, quando comparado aos enxertos de pele parcial.

A cirurgia para tratamento das áreas queimadas de segundo grau profundo consiste na retirada de finas lâminas de tecido queimado, até que se atinja uma profundidade em que haja tecido viável. Por conta dessa característica, esse procedimento recebe o nome de “excisão tangencial”.

A pele queimada em sua espessura total recebe o nome de escara. Desse modo, o procedimento para sua ressecção, nas áreas queimadas de terceiro grau, é chamado de escarectomia.

A tabela abaixo resume de forma concisa o tratamento preconizado para a profundidade de cada queimadura. Com ela, você será capaz de resolver todas as questões que envolvem esse subtópico.

PROFUNDIDADE	TRATAMENTO
Superficial (1º grau)	Hidratação local
Espessura parcial superficial (2º grau superficial)	Troca diária, com curativos não aderentes, ou troca a cada 3-5 dias, com hidrocoloide.
Espessura parcial profunda (2º grau profundo)	Excisão tangencial e enxertia
Espessura total (3º grau)	Escarectomia e enxertia
Extensão para planos profundos (4º grau)	Escarectomia e enxertia ou retalho

CAPÍTULO

7.0 NUTRIÇÃO EM PACIENTES QUEIMADOS

Duas das grandes complicações apresentadas por grandes queimados são as infecções secundárias à translocação intestinal bacteriana e ao estado hipercatabólico.

Nesse contexto, a administração precoce de dieta por via oral, gástrica ou enteral reduz sobremaneira as taxas de translocação bacteriana intestinal, diminuindo assim as taxas de infecção.

Além disso, a nutrição precoce favorece o processo de cicatrização e de cura frente ao estado hipercatabólico.

Abaixo, encontram-se as principais vias de administração de dieta em pacientes queimados e as indicações mais relevantes relacionadas a cada tipo de via.

- **Oral:** essa é a via fisiológica e deve ser mantida sempre que possível. Em pacientes hemodinamicamente instáveis ou com rebaixamento de nível de consciência, essa via está proscrita.
- **Nasoenteral:** essa via está indicada para pacientes críticos, que apresentam maior risco de aspiração e infecção pulmonar.
- Também é a via de escolha para pacientes que não toleram a administração de dieta por via nasogástrica ou, ainda, pacientes que serão submetidos a múltiplos procedimentos cirúrgicos.
- **Nasogástrica:** essa é uma via mais fisiológica em relação à via nasoenteral e é menos associada a episódios de diarreia. No entanto, é mais propícia à broncoaspiração e infecção pulmonar em pacientes críticos.
- **Parenteral:** essa via só está indicada nos casos em que o paciente apresenta alguma contraindicação às outras vias, ou caso mantenha o deficit calórico a despeito da administração otimizada de dieta por sonda.

7.1 INDICAÇÃO DE DIETA POR SONDA

Como vimos anteriormente, vítimas de queimadura encontram-se em estados de catabolismo intenso e estudos mostram que, em situações específicas, os pacientes que recebem suporte nutricional através de **sonda**, com início precoce, apresentam redução nas taxas de infecção e de deficit calórico.

As situações em que está indicada a administração de dieta por sonda (nasogástrica ou nasoenteral) em pacientes queimados encontram-se listadas, na tabela abaixo:

INDICAÇÃO DE DIETA POR SONDA
SCQ > 20% em pacientes de 12 a 70 anos.
SCQ > 10% em pacientes <12 e >70 anos.
Lesão inalatória.
Queimadura grave de face.
Intubação orotraqueal ou risco de aspiração.

Pacientes que não se encaixam nos critérios acima, mas que não conseguem atingir as metas calóricas por via oral, devem receber alimentação suplementar por sonda.

NUTRIÇÃO
• A via enteral é preferível em pacientes críticos, com risco de broncoaspiração ou, ainda, candidatos a múltiplos procedimentos cirúrgicos.
• Sempre que as condições clínicas do paciente permitirem, estamos autorizados a priorizar vias mais fisiológicas, como oral e gástrica.

CAPÍTULO
8.0 QUEIMADURAS ELÉTRICAS

As queimaduras elétricas mais relevantes para as provas de residência são aquelas em que há passagem de corrente elétrica de alta voltagem pelo paciente. Isso corresponde a diferenças de potenciais superiores a 1000 Volts.

8.1 MECANISMO DE QUEIMADURA

O mecanismo de queimadura nesses casos acontece segundo o efeito Joule, em que o corpo da vítima funciona como um resistor e a passagem da corrente elétrica produz calor.

Os ossos, como apresentam grande resistividade elétrica, produzem a maior temperatura para uma mesma corrente.

Os tecidos com menor resistividade elétrica incluem os nervos e os vasos.

Tipicamente, observamos que as vítimas de queimadura elétrica apresentam uma lesão de entrada e uma lesão de saída da corrente.

Essas duas lesões são apenas a ponta do *iceberg*. Afinal, entre elas, houve passagem de corrente elétrica e consequentemente, houve lesão térmica de diversas estruturas**, especialmente músculos, nervos e vasos.**

Como grande parte dos ferimentos elétricos é profunda, algumas das lesões secundárias a esse tipo de queimadura podem não ser evidentes, mesmo após 7 a 14 dias do evento inicial.

A lesão muscular extensa, presente nas vítimas de trauma elétrico, é responsável por duas complicações importantes que frequentemente são cobradas em provas. São elas:

- **Rabdomiólise com mioglobinúria.**
- **Síndrome compartimental.**

8.2 RABDOMIÓLISE E MIOGLOBINÚRIA

A rabdomiólise é um evento secundário à necrose muscular extensa, em que ocorre a liberação massiva de elementos intracelulares dos miócitos para a corrente sanguínea. A consequência desse fenômeno **inclui, entre outras coisas, a elevação sérica de potássio e de mioglobina.**

A deposição de mioglobina nos túbulos renais produz necrose tubular aguda e pode levar à injúria renal aguda grave. **O achado clínico comum aos pacientes com mioglobinúria é a urina de cor castanho-avermelhada.**

A lesão renal secundária à mioglobinúria é caracterizada por oligoanúria, aumento da ureia e creatinina sérica e presença da já referida urina com coloração castanho-avermelhada.

A melhor forma de prevenir as complicações secundárias à mioglobinúria é a hidratação agressiva. **Por conta disso, nos pacientes vítimas de trauma elétrico, recomenda-se a reposição volêmica com *ringer lactato* conforme a fórmula de Parkland, ou seja, 4mL x SCQ x peso.**

Assim como nos pacientes com outras lesões térmicas, devemos monitorizar a diurese.

Em vítimas de queimadura elétrica, a diurese alvo para adultos é de 100mL/hora e para crianças <30kg é de 1,5 a 2 mL/kg/h.

Devemos ter em mente que os níveis séricos de potássio e de outros eletrólitos devem ser monitorados, no mínimo, a cada 2 a 4 horas, até atingirem níveis estáveis.

CAI NA PROVA

(SMS PR 2019) Paciente masculino 45 anos, 70 kg, trabalhador da construção civil, estava consertando o transformador da obra quando sofreu um choque e foi arremessado de uma altura de 2 metros. Chegando ao pronto-socorro apresentava-se consciente, responsivo, taquipneico, palidez cutânea, e com dor abdominal e no local das queimaduras. Apresentava queimaduras de 2º e 3º graus em todo tronco anterior e todo o membro superior esquerdo. PA = 100 x 60 mmHg; FC = 120 bpm; FR: 28 irpm. Após abordagem inicial de vias aéreas e ventilação, o médico deve solicitar 2 acessos venosos, coleta de tipagem sanguínea e prova cruzada. Na sequência do atendimento, o parâmetro para manter a hidratação e garantir a reposição volêmica deste paciente é:

A) Manter PA sistólica acima de 100 mmHg e FC inferior a 100 bpm.
B) Manter diurese acima de 0,5 ml por kg por hora.
C) Manter PA sistólica acima de 120 mmHg e FC inferior a 90 bpm.
D) Manter diurese acima de 2,0 ml por kg por hora.

COMENTÁRIO

Correta a alternativa D. É importante lembrarmos que no trauma elétrico, o grau de dano costuma ser mais extenso do que pode ser percebido na análise inicial e isso se deve à necrose progressiva e contínua do tecido profundo acometido pela corrente elétrica.

A lesão tecidual extensa associada a esse tipo de trauma pode provocar alterações hidroeletrolíticas graves.

A frequência cardíaca, a pressão arterial e o débito urinário são úteis para orientar a ressuscitação volêmica, sendo este último o mais preciso e relevante.

O débito urinário, em adultos, deve ser mantido acima de 100 mL por hora ou 1,5 a 2 mL/kg por hora em crianças.

Vale lembrar que as concentrações séricas de eletrólitos, particularmente o potássio, devem ser medidas a cada duas a quatro horas.

A função renal e a evolução clínica também devem ser extensivamente monitoradas; afinal a mioglobinúria e a síndrome compartimental são achados frequentes nesse tipo de lesão.

Um dos objetivos da manutenção da diurese nos níveis referidos acima é a prevenção da necrose tubular aguda secundária à deposição de pigmentos oriundos da rabdomiólise. Entretanto, devemos ter cautela na reposição volêmica em pacientes oligúricos ou anúricos, pelo risco de sobrecarga volêmica.

8.3 SÍNDROME COMPARTIMENTAL

Outra complicação comum dos traumas elétricos é a síndrome compartimental. Esse quadro decorre do edema progressivo da musculatura acometida pela corrente elétrica.

O aumento do volume muscular secundário ao edema, em um compartimento de fáscia muscular inelástica, provoca a elevação crítica da pressão do compartimento. Desse modo, há compressão das estruturas neurovasculares contidas em seu interior, levando à isquemia.

As principais características da síndrome compartimental incluem:

- **edema tenso do membro acometido;**
- **dor intensa, com piora à extensão passiva e parestesia;**
- **sinais de comprometimento vascular, como palidez e parestesia.**

O tratamento é feito através da abertura das fáscias que contêm o compartimento, em procedimento chamado "fasciotomia".

8.4 ARRITMIA CARDÍACA

Como existe risco de arritmia secundária ao acometimento cardíaco pela corrente elétrica, **está indicada monitorização eletrocardiográfica para todos os pacientes que apresentem lesão por alta voltagem (>1000V), alterações do ritmo cardíaco no momento da admissão ou, ainda, perda de consciência.**

8.5 LESÕES SECUNDÁRIAS

Outra característica memorável em relação às queimaduras elétricas é que elas frequentemente encontram-se associadas a outras lesões.

Sabemos que a contração intensa da musculatura secundária à passagem da corrente elétrica pode produzir fraturas de vertebras ou outros ossos. Além disso, é comum que a vítima, após a descarga elétrica, seja arremessada para longe do condutor.

QUEIMADURAS ELÉTRICAS
- Nas queimaduras elétricas, a extensão de dano tecidual costuma ser muito maior do que se observa ao exame físico na admissão (ponta de iceberg).
- Mioglobinúria é uma complicação comum e a principal medida terapêutica é a hidratação vigorosa, com ringer lactato (4 x SCQ x peso).
- A diurese alvo nos traumas elétricos é de 100mL/h, em adultos, ou 1,5 a 2 mL/kg/h, em crianças <30kg.
- Síndrome compartimental é uma complicação comum. Seu diagnóstico é clínico e o tratamento é a fasciotomia.

CAPÍTULO
9.0 COMPLICAÇÕES DE QUEIMADURAS

9.1 COMPLICAÇÕES PRECOCES

As complicações precoces não são comumente cobradas em provas e, em geral, são genéricas e mais relacionadas a pacientes críticos do que queimados propriamente ditos.

De qualquer forma, vamos revisar brevemente os principais temas referentes às complicações precoces em vítimas de queimadura.

9.1.1 INFECÇÃO DA ÁREA QUEIMADA E SEPSE

A infecção da área queimada é uma complicação comum, especialmente em pacientes com grandes queimaduras. Esse evento está frequentemente associado à sepse.

A infecção de queimadura é, clinicamente, caracterizada por:

- **presença de secreção com odor fétido nos curativos;**
- **incremento da profundidade da área queimada;**
- **presença de celulite ou flictenas ao redor da queimadura.**

O diagnóstico definitivo da infecção das áreas de queimadura é feito através de biópsia de pele. Nesse contexto, considera-se um resultado **positivo para infecção quando a contagem de microrganismos é superior a 10^5 unidade por grama de tecido.**

O tratamento é feito através de antibioticoterapia sistêmica associada à antibioticoterapia tópica e debridamento dos tecidos desvitalizados.

Outros focos infecciosos comuns em pacientes queimados incluem as pneumonias relacionadas à ventilação mecânica e as infecções relacionadas a dispositivos invasivos, como sonda vesical de demora e cateteres.

Vale a pena lembrar que a infecção é a principal causa de morte nas vítimas de queimadura

9.1.2 SÍNDROME DE OGILVIE

A síndrome de Ogilvie é um quadro obstrutivo metabólico, ou seja, uma obstrução sem que haja um fator mecânico associado à limitação do trânsito intestinal.

Esse quadro também acomete pacientes em pós-operatórios recentes, pós-trauma, criticamente enfermos ou, ainda, pacientes com desequilíbrio metabólico e eletrolítico importante.

9.1.3 ÚLCERA DE CURLING

As úlceras de estresse ou de Curling são lesões que geralmente acometem as porções mais proximais do estômago e estão associadas a pacientes críticos.

Esse é um evento relativamente comum em queimados, especialmente naqueles que se encontram em regime de ventilação mecânica.

As medicações preconizadas para profilaxia da úlcera de Curling incluem os bloqueadores H2, inibidores da bomba de prótons ou sucralfato. A administração de dieta por via nasogástrica também reduz a incidência desse tipo de lesão.

9.1.4 ÍLEO ADINÂMICO

O íleo adinâmico é uma condição presente em pacientes criticamente enfermos, especialmente aqueles que apresentam desequilíbrio hidroeletrolítico ou metabólico importante.

Trata-se de um quadro funcional, em que o intestino não apresenta movimentos propulsivos e portanto, está associado a náuseas, vômitos, distensão abdominal e ausência de eliminação de gases e fezes.

9.2 COMPLICAÇÕES TARDIAS

9.2.1 ÚLCERA DE MARJOLIN

A complicação tardia de queimaduras mais cobrada em provas é a úlcera de Marjolin.

A úlcera de Marjolin é o epônimo dado ao carcinoma espinocelular secundário à degeneração maligna de feridas crônicas.

A transformação maligna de úlceras crônicas ocorre, em média, após 30 anos do surgimento da lesão. Queimaduras, assim como úlceras de decúbito e úlceras vasculares crônicas estão associadas a essa neoplasia.



Os principais sintomas clínicos da úlcera de Marjolin são:

- **ulceração com tempo de evolução superior a 3 meses;**
- **margens elevadas ou invertidas;**
- **tecido de granulação exuberante;**
- **odor fétido ou secreção purulenta;**
- **aumento progressivo de tamanho;**
- **friabilidade com fácil sangramento.**

O diagnóstico é feito através da biópsia da lesão e o tratamento curativo é feito através da excisão cirurgica do tumor, com margens de segurança livres de neoplasia. além disso, está indicada linfadenectomia para parte dos casos. Eventualmente, radioterapia adjuvante também pode ser necessária no tratamento.

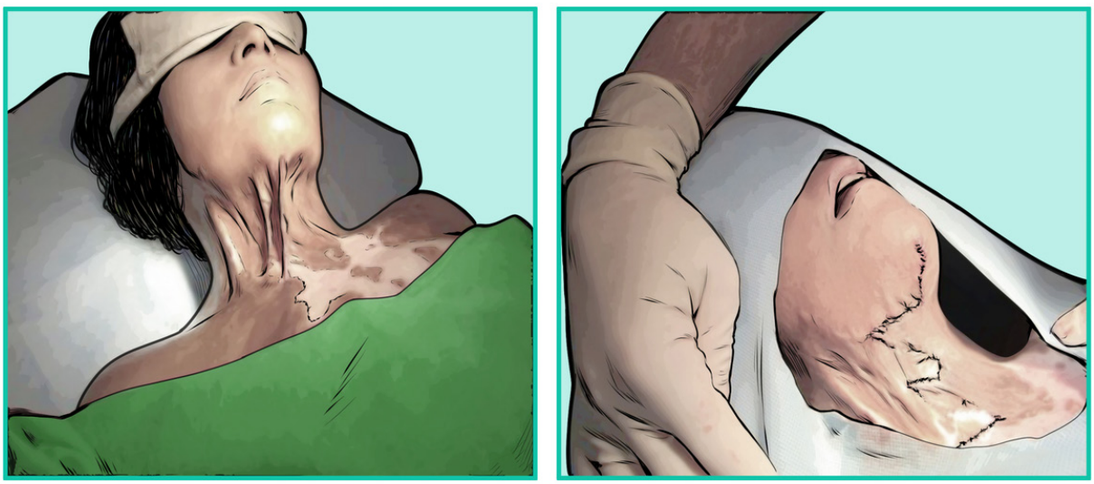
9.2.2 SEQUELAS DE QUEIMADURAS

Outras complicações tardias secundárias às queimaduras estão relacionadas às cicatrizes e são genericamente chamadas sequelas de queimadura. Essas sequelas incluem contraturas, cordões cicatriciais fibrosos (bridas), quelóides, cicatrizes instáveis, entre outras.

O tratamento dessas sequelas usualmente não é cobrado em provas de acesso direto, mas eventualmente aparece uma ou outra questão.

Nesse contexto, existem diversas soluções terapêuticas para as sequelas de queimadura, mas três delas são as que ocasionalmente aparecem em provas:

- A primeira é a ressecção da área de cicatriz, seguida de enxertia de pele.
- A segunda é a expansão tecidual, com próteses expansíveis de silicone, e posterior ressecção da cicatriz e avanço do tecido expandido sobre a área de cicatriz ressecada.
- A terceira é a zetaplastia, que se destina ao tratamento de cordões cicatriciais retraídos, também chamados de bridas.
- Essa técnica se vale do alongamento do cordão fibroso, por meio da manipulação geométrica de tecidos locais e é muito útil para tratar restrições de movimento. Na figura abaixo, podemos observar a presença de bridas cervicais tratadas através de zetaplastia.



TRATAMENTO DE BRIDA CERVICAL ATRAVÉS DE ZETAPLASTIA

COMPLICAÇÕES

• A úlcera gástrica de estresse ou de Curling é uma complicação comum em pacientes queimados, especialmente, se estiver-em em ventilação mecânica.
• A úlcera de Marjolin corresponde a um carcinoma espinocelular que surge, em média, após 30 anos da queimadura.
• A zetaplastia, os expansores teciduais e a ressecção de cicatriz com enxertia de pele são recursos aplicados para tratar se-quelas de queimaduras.

CAPÍTULO

10.0 RESPOSTAS PARA A SITUAÇÃO-PROBLEMA INICIAL

No seu primeiro mês de formado, você recebe uma proposta para atuar em um serviço de emergência secundário de uma cidade do interior.

Eis que, no meio de um plantão tranquilo, você escuta uma gritaria no corredor e, então, é comunicado, pelo enfermeiro, que houve um incêndio em uma fábrica de papelão e o SAMU acaba de trazer um paciente que estava no interior das instalações da fábrica.

Trata-se de um paciente de 36 anos, do sexo masculino, peso aproximado de 80kg. O socorrista refere que a vítima foi retirada de dentro do prédio em chamas.

O paciente está acordado e apresenta lesão nas seguintes regiões:

- todo o tórax e abdome anterior, com bolhas;
- todo o membro superior esquerdo, sem bolhas, com coloração esbranquiçada e aspecto coriáceo;
- todo o membro superior direito, com bolhas;
- ambas as pernas, com hiperemia, sem bolhas.

A equipe do SAMU refere ter administrado 1000 mL de solução aquecida de *ringer lactato durante o trajeto, que durou aproximadamente uma hora*.

Ao tentar conversar com o paciente, você percebe que ele está confuso e agitado.

Ele apresenta, à admissão, os seguintes sinais vitais: FC 120bpm, Sat O_2 98% com cateter de O_2 5L/min e P.A. de 130x90.

Com relação ao caso acima, responda às seguintes perguntas:

1. Quais são as prioridades no atendimento a esse paciente?

2. Considerando o cenário em que ocorreu a queimadura e a apresentação clínica do paciente, qual é a provável causa da agitação e confusão mental? Como você deve manejá-la?

3. Qual é a estimativa, em percentagem, da superfície corporal queimada do paciente acima?

4. Segundo o ATLS (*Advanced Trauma Life Support*) e a ABA (*American Burn Association*), qual é a quantidade de volume que o paciente necessita receber nas primeiras 24h?

5. Qual conduta de urgência deve ser realizada para o caso acima, considerando as áreas queimadas?

6. Esse paciente necessita de transferência ou você pode mantê-lo no hospital em que está? Justifique.

7. Descreva, de forma sucinta, qual é o tratamento definitivo para o membro superior esquerdo queimado.

---

1. Quais são as prioridades no atendimento a esse paciente?

R: O manejo hospitalar da vítima de queimadura é muito semelhante ao manejo despendido às vítimas de trauma e deve ser feito de forma hierarquizada, seguindo o mnemônico de atendimento inicial do ATLS (ABCDE).

Desse modo, as medidas iniciais devem incluir:

- garantir perviedade de via aérea;
- garantir ventilação e oxigenação adequadas;
- reposição volêmica;
- cuidados iniciais das áreas queimadas, avaliando necessidade de escarotomia ou fasciotomia, além de analgesia, profilaxia de tétano e TEV e descompressão gástrica, se necessário;
- avaliar necessidade de transferência.

2. **Considerando o cenário em que ocorreu a queimadura, qual é a provável causa da agitação e confusão mental? Como você deve manejá-la?**

R: Devemos considerar a possibilidade de intoxicação por monóxido de carbono (CO) para toda vítima de queimadura em local fechado, especialmente na presença de sintomas como cefaleia, náuseas, confusão mental e, até mesmo, coma.

Devemos ter em mente que a oximetria de pulso e a medida da pressão parcial de oxigênio na gasometria arterial não são confiáveis para refutar o diagnóstico de intoxicação por CO.

Em pacientes intoxicados por CO, com Glasgow maior que 8, está indicada a oxigenoterapia, sob máscara não reinalante com reservatório.

3. Qual é a superfície corporal queimada do paciente acima?

R: Conforme a regra dos 9 de Wallace:

Tronco anterior = 18%

Membro superior esquerdo = 9%

Membro superior direito = 9%

Total = 36%

Lembrando que somente as queimaduras de 2º e 3º graus devem ser contabilizadas no cálculo de superfície corpórea queimada. Portanto, os membros que apresentam hiperemia sem bolhas (queimadura de primeiro grau) não devem ser incluídos no cálculo.

4. Segundo o ATLS e a ABA, qual é a quantidade de volume que o paciente necessita receber nas primeiras 24h?

R: Segundo o ATLS e a ABA, o cálculo de volume, em 24 horas, é feito de acordo com a seguinte fórmula: 2 x SCQ x peso = 2 x 36 x 80 = 5760mL. Preconiza-se que metade do volume seja administrada nas primeiras 8 horas e a outra metade, nas 16 horas subsequentes. Portanto, 2880mL nas primeiras 8 horas e 2880 mL nas próximas 16 horas.

Como o paciente acima já recebeu 1000mL durante o trajeto até o hospital (que durou uma hora), ele deverá receber 1880mL nas próximas 7 horas e os 2880ml restantes nas 16 horas subsequentes.

Vale lembrar que o principal parâmetro a ser utilizado para ajustar a reposição volêmica é a diurese, que deve ser de 0,5mL/kg/hora para um adulto.

---

5. Qual é a conduta de urgência que deve ser realizada para o caso acima, considerando as áreas queimadas?

R: O paciente apresenta uma queimadura de 3º grau circunferencial no membro superior esquerdo (“todo o membro queimado”), portanto há indicação formal de escarotomia do membro.

6. Esse paciente necessita de transferência ou você deve mantê-lo no hospital do interior? Justifique.

Esse paciente apresenta queimadura de 3º grau e mais de 10% de SCQ de 2º grau, portanto tem mais de um motivo para ser transferido para uma unidade de queimados.

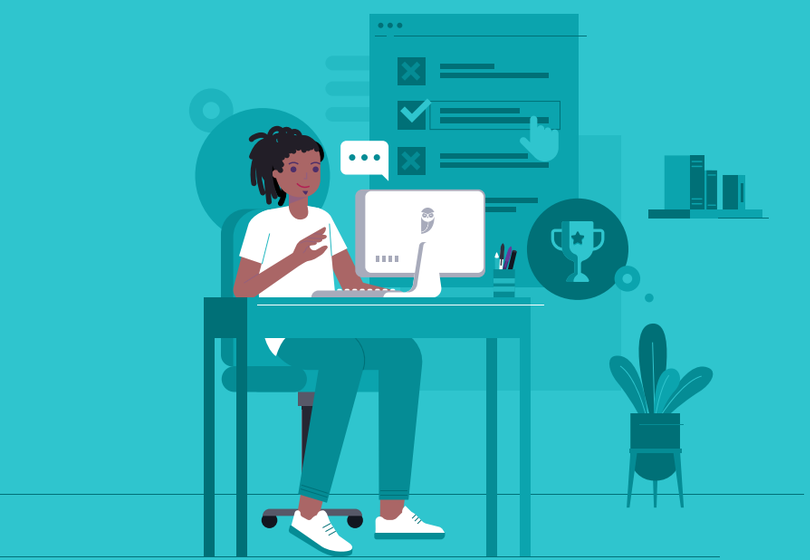
---

7. Descreva, de forma sucinta, qual é o tratamento definitivo para o membro superior esquerdo queimado.

O membro superior esquerdo apresenta uma queimadura de terceiro grau. Portanto, está indicada escarectomia seguida de enxertia de pele.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/3qvoXEB

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

12.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caro Estrategista, esse é um tema prevalente em provas de Residência, especialmente das bancas dos grandes concursos. Portanto, você deve estudá-lo com muito carinho.

Espero que sua programação de estudos contemple a leitura de todo o livro, mas, caso bata o desespero, memorize os quadros de resumo, os trechos em negrito e a tabelas, pois essas informações já serão de grande valia para acertar boa parte das questões.

Lembre-se: seguimos juntos e firmes nessa caminhada. Fico à disposição.

Para manter-se atualizado, siga o Estratégia MED nas redes sociais!

Até a próxima.

Grande abraço!

CAPÍTULO

13.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Plastic Surgery: 6-Volume Set , 4th Edition. By Peter C. Neligan, MB, FRCS(I), FRCSC, FACS.

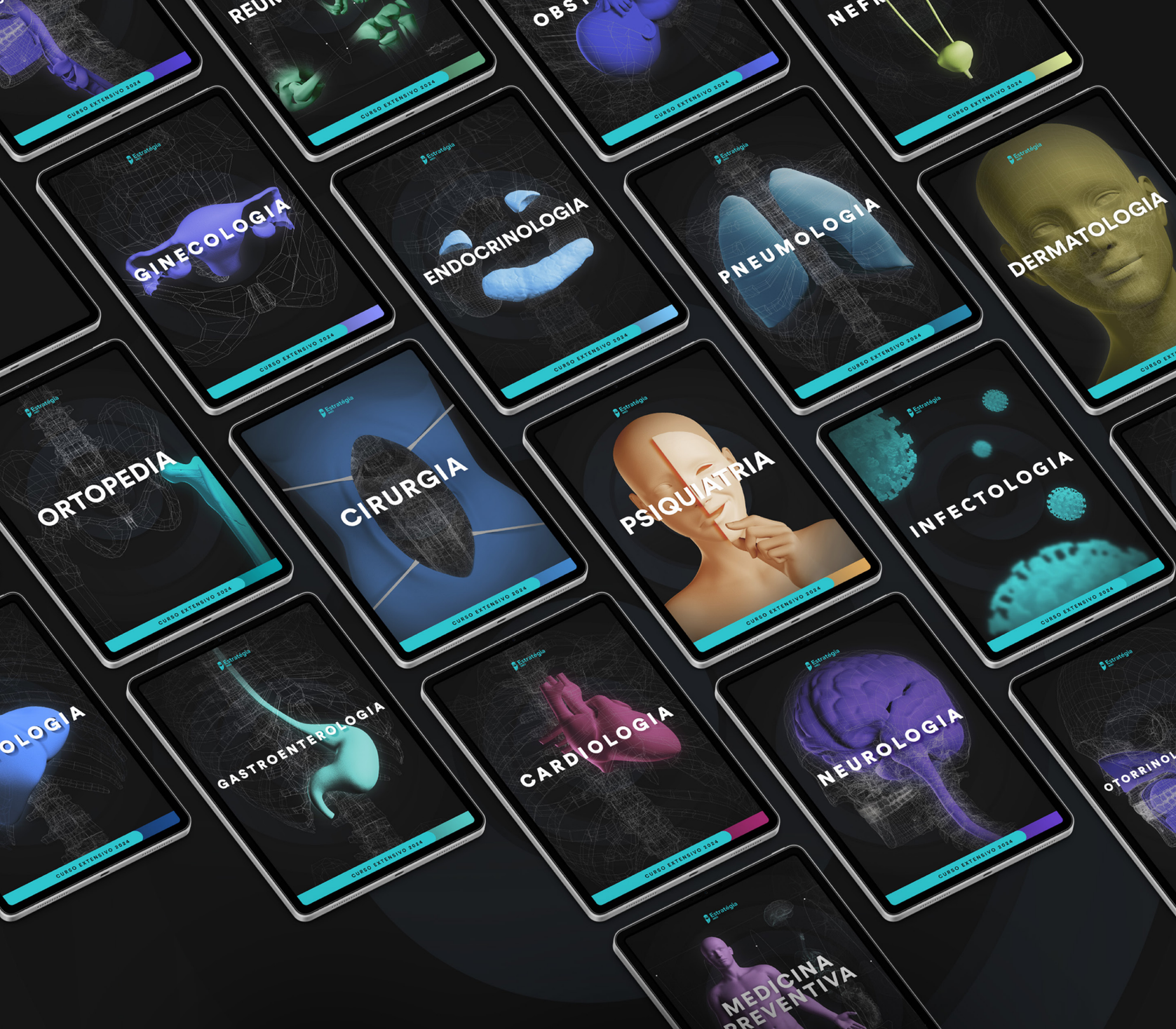
2.ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition - Student Course Manual

3.Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.

4.https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-the-severely-burned-patient?search=burn&source=search_result&selectedTitle=5~150&usage_type=default&display_rank=5

5.https://www.uptodate.com/contents/overview-of-complications-of-severe-burn-injury?search=burn&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6

6.https://www.uptodate.com/contents/emergency-care-of-moderate-and-severe-thermal-burns-in-adults?search=burn%20volemic&source=search_result&selectedTitle=10~150&usage_type=default&display_rank=10#H255288398



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED